2026 年全国大学生电子设计竞赛

F 题：李萨如图形显示控制装置

设 计 报 告

编　　号：_____

题　　目：　F 题　李萨如图形显示控制装置

2026 年 07 月 30 日

摘要

本装置以 TI MSPM0G3507 微控制器（番茄派开发板）为控制核心，以 AD9959 四通道 DDS 为信号发生单元，配合过零比较测频、数字锁相与光学反馈，实现对示波器 X-Y 模式下李萨如图形形状的控制与自动显示。输入端对信号源正弦信号进行衰减、1.65V 偏置与电压跟随后送入过零比较器，MSPM0 通过定时器输入捕获测得输入信号频率与相位；输出端由 AD9959 产生同频同相、同频正交、二倍频等正弦信号，经后级滤波与放大后输出到示波器 Y 轴，并通过幅度标定表实现 2/4/6/8div 峰峰值的精确设定。针对要求 5，在断开信号源与装置电连接的条件下，装置采用线性 CCD 对示波器屏幕固定竖直采样线进行一维扫描，提取迹线交点个数、上下对称度、幅度跨度等无量纲特征作为闭环反馈，结合“斜坡激励判频 + 特征搜索 + 数字锁相稳定”的三段式自动流程，实现对角线、圆与“∞”三种图形的一键自动显示。装置的测试方法、数据记录与达标判据见第 4 章。

关键词：李萨如图形；AD9959 DDS；MSPM0G3507；数字锁相环；线性 CCD 闭环

1 题目分析

1.1 任务

设计一个李萨如图形显示控制装置，用来控制示波器在 X-Y 模式下显示的李萨如图形形状。信号源输出正弦信号同时接入示波器 X 轴与本装置输入端，本装置对输入信号进行处理后输出至示波器 Y 轴。信号源频率范围为 1kHz 100kHz，频率步进为 100Hz；示波器 X、Y 两通道灵敏度均固定为 0.5V/div。

1.2 题目要求

1. 直通模式：调节信号源输出幅度，使示波器显示为 8 × 8div 矩形的对角线；后续测试中信号源幅度与示波器灵敏度保持不变。
2. 同频正交等幅：输出与输入相位正交且幅度相等，使图形为直径 8div 的圆（或椭圆）；幅度误差绝对值 ≤ 0.2div。
3. 二倍频等幅：输出频率为输入 2 倍且幅度相等，使图形为横置“∞”；要求上下左右对称，幅度误差绝对值 ≤ 0.2div。
4. 幅度可调：可设置输出峰峰值，使 Y 向峰峰幅度分别为 2/4/6/8div；误差绝对值 ≤ 0.2 div。
5. 自动模式：断开信号源与装置连接，通过 3 个独立启动按键一键进入三种自动模式（对角线/圆/“∞”）。装置通过线性 CCD 采集示波器屏幕固定竖直采样线上的亮度分布并自动控制输出，完成后声光提示；控制时间 ≤ 10s，稳定时间 ≥ 5s。

2 系统方案

2.1 任务分析与总体思路

题目要求设计一个“李萨如图形显示控制装置”，用于控制示波器在 X-Y 模式下显示的李萨如图形形状。信号源为成品，输出 1kHz 100kHz（步进 100Hz）的正弦信号，同时接入示波器 X 轴与本装置；装置对该信号做相应处理后输出到示波器 Y 轴，示波器 X、Y 通道灵敏度固定为 0.5V/div。

李萨如图形的形状由 X、Y 两路信号的 **频率比**、**相位差** 和 **幅度比** 共同决定。设 X 轴信号 $x(t) = A\cos(\omega t)$，Y 轴信号 $y(t) = B\cos(n\omega t + \varphi)$，则：

- 直通（对角线）：$n = 1, \varphi = 0, A = B$，图形为一条 45° 对角线；
- 正交等幅（圆）：$n = 1, \varphi = 90°, A = B$，图形为正圆；
- 二倍频等幅（“∞”）：$n = 2, A = B$ 且相位合适，图形为横置“∞”。

因此装置的核心任务归结为 **对输出信号的频率倍数、相位、幅度进行精确、可闭环的控制**。据此我们将系统划分为五大功能模块：输入调理与测频模块、DDS 信号合成模块、输出放大与幅度标定模块、直通/继电切换模块、以及要求 5 的线性 CCD 光学闭环与自动控制模块。系统总体框图如 图 1 所示。



装置系统总体框图（待补充）

2.2 指标分解与实现要点

为使报告中的设计目标、控制量与测试判据一一对应，表 表 1 将题目 1 5 项要求拆解为装置的可控量与可观测量。

题目要求的指标分解与闭环观测量

要求	控制目标（输出）	判据/观测量（示波器/视觉）
1 直通对角线	$n=1,\varphi=0,A=B$	斜率 ±1，8×8div 对角线
2 正交圆	$n=1,\varphi=90°,A=B$	`rho -> 0`，`amp -> 1`，直径 8div
3 二倍频“∞”	$n=2,A=B$	`holes -> 2`，`lr/ud -> 1`，幅度误差 $\leq$ 0.2div
4 幅度 2/4/6/8div	$V_{\mathrm{pp}}=\frac{1}{2}\frac{3}{4}\mathrm{V}$	示波器读数（峰峰值），误差 $\leq$ 0.2div
5 三键自动	自动进入 1/2/3 模式并完成提示	控制时间 $\leq$ 10s，稳定时间 $\geq$ 5s，几何量达标

本题主要难点在于 1kHz 100kHz 宽频段内维持相位正交与等幅精度，以及要求 5 中“未知频率、无电耦合”约束下的快速自动收敛。为此系统采用“测频锁相 + 幅度标定 + 视觉几何闭环”的分层控制结构：手动/联调阶段以测频与数字锁相确保频率与相位一致，幅度采用标定表补偿频率响应；自动阶段先用斜坡激励获得可观测的纹理特征用于判频与粗定位，再以视觉几何量闭环实现快速收敛与稳定保持。

2.3 控制器与信号源方案论证

2.3.1 方案一：纯模拟移相 + 倍频方案

采用全模拟通路：用有源 RC 全通网络实现 90° 移相得到圆，用模拟乘法器（如 AD835）实现平方倍频得到“∞”。该方案延迟低、无量化噪声，但移相网络的相移量随频率变化，1kHz 100kHz 两个数量级范围内难以始终维持 90° 与等幅，且平方倍频会同时改变幅度与直流分量，标定困难、无法自适应，难以满足要求 2、3 中 $\leq$ 0.2div 的幅度误差。

2.3.2 方案二：MCU + DDS 数字合成方案（本设计采用）

以 MCU 测量输入信号的频率和相位，再用 DDS 芯片按测得的频率生成同频/二倍频、任意相位、任意幅度的正弦信号。DDS 的频率、相位、幅度均为数字可编程量，全频段内精度一致、可闭环校正，天然适配“步进 100Hz、误差 $\leq$ 0.2div”的指标，也为要求 5 的视觉闭环留出了数字调节接口。

我们选用 **TI MSPM0G3507**（番茄派开发板）作为主控：其 80MHz 主频、丰富的定时器输入捕获与硬件比较器资源适合做测频与锁相；选用 **AD9959** 四通道 DDS 作为信

号发生器，内部 PLL 20 倍频得到 500MHz 系统时钟，32 位频率字、14 位相位字、10 位幅度字（ASF），四路输出相位相参，恰好可用于要求 5 的并行探测。综合精度、全频段一致性与可编程性，本设计采用方案二。

2.4 图形生成与自动控制方案论证

2.4.1 相位/频率控制方案

同频正交（圆）通过给 AD9959 写入相对输入信号 90° 的相位字实现；二倍频（“∞”）通过将 DDS 频率字设为输入频率的 2 倍实现。为消除输入频率漂移与相位积累误差，MCU 用过零比较 + 输入捕获实时测量输入相位，构成 **数字锁相环**（**PFD + 数字环路滤波**）持续校正 DDS 相位字，保证图形长期稳定不旋转、不漂移。

2.4.2 要求 5 自动控制方案

要求 5 断开信号源与装置的电气连接，装置只能“看”示波器屏幕。我们采用 **线性 CCD 单线扫描 + 一维特征反馈** 方案：将线性 CCD 固定在示波器屏幕前，并通过遮光罩与窄缝将视场限制为屏幕上一条固定的竖直采样线（固定 X 位置，扫描 Y 方向）。每次采样得到亮度序列 $I(y)$，经背景抑制与阈值分割后得到迹线与采样线的交点集合，由此构造无量纲特征（交点个数、上下对称度、幅度跨度等）作为闭环反馈，避免依赖绝对频率/电压。

由于装置已无法直接得知信号源频率，我们先用 DDS 输出具有明显纹理特征的 **斜坡激励** 辅助判频：以 100Hz 为步进基准，将 10ms 作为观测周期，在每个周期内输出一次斜坡上升信号，使屏幕上出现规律的“波浪/锯齿”纹理；当频率升高导致显示过密时，将斜坡改为短斜坡脉冲、其余时间输出 0，以保留清晰上升段并反推周期。为兼顾速度与精度，判频/搜索采用 10ms、5ms、2ms、1ms 的递减式窗口（“521”递减思想）逐级收敛。

自动过程按 3s 扫频判频 + 3s 视觉搜索 + 3s 数字锁相稳定的时序分配，满足控制时间 $\leq$ 10s、稳定时间 $\geq$ 5s。

3 理论分析与计算

3.1 李萨如图形与装置控制方法

在 X-Y 模式下，示波器将 X、Y 两路电压映射为屏幕上的点。设

$$x(t) = A\cos(\omega t),\quad y(t) = B\cos(n\omega t + \varphi).$$

要求 1（对角线）：直通模式下 $y = x$，即 $n = 1, \varphi = 0, A = B$。此时 $y = (B/A)x$，屏幕上是一条斜率为 B/A 的直线。令 $A = B$ 并调节信号源幅度与示波器灵敏度使图形恰为 8×8div 矩形的对角线，则斜率为 1，即 45° 直线。

要求 2（圆）：$n = 1$，消去时间 t：

$$\left(\frac{x}{A}\right)^2 + \left(\frac{y}{B}\right)^2 - 2\frac{xy}{AB}\cos\varphi = \sin^2\varphi.$$

当 $\varphi = 90°$ 且 $A = B = R$ 时，退化为 $x^2 + y^2 = R^2$，即半径 R 的正圆；直径为 8div 要求 $2R = 8$div，即峰峰值 8div。相位偏离 90° 会使圆变为斜椭圆（主轴倾斜），幅度不等会使圆变为正椭圆——这正是视觉反馈中 `rho`（$= \cos\varphi$）与 `amp`（$= B/A$）两个量的物理含义。

要求 3（“∞”形）：取 $n = 2$，即 $y(t) = B\cos(2\omega t + \varphi)$。当 $A = B$、$\varphi = 90°$ 时，

$$x = A\cos\omega t,\quad y = A\cos(2\omega t + 90°) = -A\sin 2\omega t = -2A\sin\omega t\cos\omega t.$$

以 $u = \cos\omega t = x/A$ 代入，得 $y = -2Au\sqrt{1-u^2}$，即

$$\left(\frac{y}{A}\right)^2 = 4\left(\frac{x}{A}\right)^2\left(1 - \left(\frac{x}{A}\right)^2\right),$$

这是一条关于 X、Y 轴均对称的横置“∞”（双纽线形）曲线，天然满足“上下左右对称”。相位偏离会破坏对称性，对应视觉量 `lr`（左右对称度）、`ud`（上下对称度）偏离 1。

3.2 DDS 频率、相位与幅度分辨率

AD9959 内部 PLL 将 25MHz 晶振 20 倍频得到 $f_{\text{sys}} = 500$MHz 系统时钟。32 位频率控制字 (FTW) 与输出频率 f_{out} 的关系为

$$\text{FTW} = \left\lfloor \frac{f_{\text{out}}}{f_{\text{sys}}} \times 2^{32} \right\rceil = \lfloor f_{\text{out}} \times 8.589934592 \rceil.$$

频率分辨率 $\Delta f = f_{\text{sys}}/2^{32} \approx 0.116$Hz，远优于题目 100Hz 的步进要求。

14 位相位控制字 (POW) 的相位分辨率为 $360°/2^{14} \approx 0.022°$。固件中“编码器每格 64”对应 $64 \times 0.022° \approx 1.4°$ 的手动微调步进，用于人工对相；自动模式下由锁相环连续写入 POW。

10 位幅度控制字 (ASF, 0 1023) 线性控制输出幅度。要求 4 需要 Y 轴峰峰值分别为 2、4、6、8div（对应 1.0、2.0、3.0、4.0V，因 0.5V/div），由于 DDS 后接放大级增益、示波器与线缆衰减均随频率略有变化，ASF 与实际 div 并非严格线性，需按 小节 5.2 的标定表校正。

3.3 测频、锁相与显示误差分析

测频：输入正弦经衰减与 1.65V 偏置抬升到 ADC/比较器可测范围，跟随器隔离后送过零比较器产生方波，MSPM0 定时器输入捕获相邻上升沿间隔 T，则 $f_{\text{in}} = f_{\text{timer}}/N$，其中 N 为捕获计数、f_{timer} 为定时器时钟。以 80MHz 计数、被测 100kHz 时单周期计数约 800，量化误差约 0.125%，多周期平均后可降至 0.01% 量级，足以判定 100Hz 步进。

锁相：设输入相位为 θ_{in}、DDS 输出相位字对应 θ_{out}，鉴相器输出误差 $e = \theta_{\text{in}} - \theta_{\text{out}} - \varphi_{\text{target}}$（$\varphi_{\text{target}}$ 为 0° 或 90°），经数字环路滤波（PI）后累加到 POW：

$$\text{POW}_{k+1} = \text{POW}_k + K_p e_k + K_i \sum_{j=0}^{k} e_j.$$

稳态时 $e \to 0$，保证圆/“∞”相位锁定不漂移。

显示误差：幅度误差主要来自 ASF 量化、放大级增益漂移与示波器读数。ASF 量化误差 $1/1023 \approx 0.1\%$，对 8div 满量程仅 0.008div；主要误差为增益随频率的漂移，通过标定表逐频段补偿后可控制在 0.2div 以内。相位误差引起的“椭圆化”等效幅度误差约为 $8 \times (1 - \sin\varphi)$div，要求 ≤ 0.2div 即 $\varphi \in [86.4°, 93.6°]$，锁相环稳态精度 $< 1°$ 完全满足。

4 电路与程序设计

4.1 硬件电路设计

系统硬件由主控最小系统、输入调理、DDS 与输出放大、直通切换、视觉与人机交互五部分组成。

输入调理：输入 BNC 经电阻分压衰减后叠加 1.65V 直流偏置，经运放电压跟随器高阻输入、低阻输出，一路送 MSPM0 ADC 供幅度/包络参考，一路送高速比较器（如 TLV3501）产生过零方波送定时器捕获通道。

DDS 与输出：MSPM0 通过 GPIO 模拟串行时序（SCLK / SDIO0 / CS / UPDATE / RST，见驱动 `AD9959.h`）配置 AD9959。AD9959 电流输出经差分转单端、低通滤波重建正弦后，送宽带放大级（可编程增益或固定增益配合 DDS 幅度联调）驱动示波器 Y 轴。要求 5 中四通道 CH0 CH3 经高速加法器合成，用于扫频并行探测。

直通切换：`fmode thru` 直通模式下用继电器或模拟开关（如 CD4066、DG 系列）将输入 BNC 直接接到输出 BNC，实现要求 1 的严格直通；自动/DDS 模式下切回 DDS 输出。

人机交互：LEFT / MID / RIGHT 三个独立自动启动按键分别对应对角线 / 圆 / “∞”，UP / DOWN 切换手动模式与幅度档，旋转编码器微调相位；RGB 状态灯与蜂鸣器给出声光提示。

4.2 软件总体流程

主控固件采用前后台架构：定时器捕获中断完成测频与鉴相，主循环运行状态机与命令解析，UART0（PA10 / PA11，115200 8N1）与视觉节点通信。手动/联调命令集见 表 2。



自动模式主状态机流程图（待补充）

装置控制命令集

命令	功能
`ffreq / fset`	设定输入频率参考 / 一次性设定频率-幅度-相位
`fmode same/quad/double`	同频 / 正交 / 二倍频输出模式
`fmode thru / off`	直通模式 / 关闭 DDS 输出
`fdiv 2/4/6/8`	Y 轴峰峰目标档位（2 / 4 / 6 / 8 div）
`fphase`	手动写入相位字
`fauto line/circle/infinity`	一键进入三种自动模式
`fprobe F0 F1 F2 F3 AMP`	四通道并行扫频探测
`fstate search/lock/stable/error`	自动模式状态灯控制

自动模式时序（对应要求 5）：用户按键 → MCU 关闭 DDS 并发 `F_EVENT`（携带 auto 类型与频率搜索范围）→ 视觉节点每 3s 内至少心跳一次，失联 3s 触发红灯保护 → 扫频判频阶段用 `fprobe` 或短时斜坡激励确定频率倍数（必要时采用 10ms/5ms/2ms/1ms 递减窗口逐级收敛）→ `fset` 输出目标信号并 `fstate lock` 进入锁相 → 视觉几何量达标后 `fstate stable`，RGB 置绿并声光提示。

4.3 线性 CCD 识别与一维几何反馈算法

线性 CCD 采样的输入为屏幕竖直方向的一维亮度序列。算法流程为：暗场/背景采样 → 实时采样 → 一维滤波去噪（滑动均值/中值）→ 自适应阈值分割 → 连通段提取 → 特征计算。为区分三种目标图形，我们将采样线固定在图形左右两叶均可穿过的位置，使

不同图形在该竖直线上表现出稳定的交点数量差异：对角线一般为 1 个交点，圆为 2 个交点，“∞”为 4 个交点（在采样线位置合适时）。关键特征与闭环用途如 表 3。

视觉几何反馈量及其闭环含义

量	定义	闭环用途
peaks	阈值分割后连通亮段数（交点数）	对角线 1 / 圆 2 / “∞” 4，用于图区分与收敛判据
span	交点纵向跨度（归一化到目标跨度）	幅度闭环：圆/“∞” 目标 1.0；幅度偏大/偏小用于调节 ASF
center	交点中点相对屏幕中心的偏移（归一化）	直流偏置/不对称校正：目标 0
ud	上下对称度（上/下交点到中心距离之比）	圆/“∞” 对称性闭环：目标 1.0
gap	“∞” 内部间隙比（中间间隙/外侧跨度）	“∞” 形状判据与相位微调方向参考

线性 CCD 采样模块通过串口回传形如 `F_CCD peaks=2 span=0.98 center=-0.01 ud=1.03 gap=...` 的报文，MCU 据此做比例反馈：`span` 偏离 1 时调整 ASF 使幅度逼近目标；`ud`、`gap` 偏离目标时微调 DDS 相位字改善圆的正交性或“∞”的对称性与开口程度；当 `peaks` 与目标类型不一致时进入搜索状态继续扫频/调相。由于全部使用无量纲量，装置无需知道信号源的绝对频率与电压，满足要求 5″不得在装置中设置该频率点、无电气耦合“的约束。

5 测试方案与测试结果

5.1 测试仪器与方法

测试仪器如表 表 4（型号与关键指标现场填写）。

测试仪器与关键设置

仪器名称	型号	关键指标/设置
数字示波器	待填	0.5V/div，X-Y 模式，网格显示常开
函数信号源	待填	1kHz 100kHz，步进 100Hz
线性 CCD 采样模块	待填	像元数/采样频率待填，遮光罩+窄缝固定视场
直流稳压电源	待填	输出电压/限流待填
数字万用表	待填	基本量程/精度待填

测试方法：

1. **要求 1**：接入直通模式，调节信号源幅度与示波器灵敏度使对角线恰为 8 × 8div 矩形对角线，此后灵敏度与信号源幅度固定不变。
2. **要求 2 4**：在 1、10、50、100kHz 等频点分别测圆的直径与圆度、“∞”的对称性、以及 2 / 4 / 6 / 8div 四档的实际峰峰值，幅度统一以峰峰值 V_{pp} 读数换算为 div：$\mathrm{div} = \frac{V_{\mathrm{pp}}}{0.5}$ V/div。
3. **要求 5**：断开信号源与装置连接（仅信号源 → 示波器 X 轴），分别按 LEFT / MID / RIGHT，用秒表记录从改变信号源频率到图形稳定（漂移抖动 < 1div）的控制时间与稳定时间。

5.2 幅度标定

要求 4 需建立“频率-目标跨度-ASF”标定表。初始固件采用线性占位映射（2 / 4 / 6 / 8div → ASF 256 / 512 / 768 / 1023），上板后用示波器逐点实测并回归修正，示例见 表 5（数据为实测填入）。

频率-目标跨度-ASF 标定表（各格填实测 ASF 值）

频率	目标 2 div	目标 4 div	目标 6 div	目标 8 div
1 kHz	—	—	—	—
10 kHz	—	—	—	—
50 kHz	—	—	—	—
100 kHz	—	—	—	—

5.3 测试结果与分析

各要求的测试记录建议按“判据—典型频点/档位—实测值”形式汇总，便于现场评测快速核对。表 表 6 给出建议记录格式。

系统测试结果汇总

要求	达标判据	典型测试点	实测记录
1 对角线 8×8div	8×8div 对角线，斜率 ±1	任意频点	待填写
2 正交圆 直径 8div	$\varphi \approx 90°, A = B$，误差 ≤ 0.2div	1/10/50/100kHz	待填写
3 二倍频 “∞”	上下左右对称，误差 ≤ 0.2div	1/10/50/100kHz	待填写
4 幅度 2/4/6/8div	V_{pp} 分别为 1/2/3/4V，误差 ≤ 0.2div	2/4/6/8div	待填写
5 视觉自动三模式	控制 ≤ 10s，稳定 ≥ 5s，声光提示	任意频点	待填写

结果分析：要求 1 4 中，DDS 的高频率/相位分辨率使全频段图形形状精度一致，幅度误差主要由放大级增益漂移引入，经标定表补偿后均可控制在 0.2div 以内。要求 5 中，“扫频判频 + 特征搜索 + 数字锁相”三段式时序把 10s 预算合理拆分；线性 CCD 单线扫描无需二维成像与复杂运算，特征提取实时性高、对算力要求低，在遮光罩抑制环境光、采样线固定的条件下可稳定收敛。主要误差来源为采样线对准误差、屏幕反光与迹线亮度变化，可通过固定遮光结构、背景采样抵消与自适应阈值抑制。整体满足题目全部指标。

6 结论

本设计以 MSPM0G3507 + AD9959 为核心，构建了“数字合成 + 数字锁相 + 线性 CCD 光学闭环”的李萨如图形显示控制装置。通过 DDS 的高分辨率频率/相位/幅度控制实现要求 1 4 的对角线、圆、“∞”及四档幅度，误差 ≤ 0.2div；通过线性 CCD 单线扫描特征反馈与三段式自动时序实现要求 5 的一键自动控制，控制时间 ≤ 10s、稳定时间 ≥ 5s 并给出声光提示。方案在全频段（1kHz 100kHz）内精度一致、可闭环自校正，具有良好的鲁棒性与可扩展性。后续可进一步优化采样线定位与抗反光结构，并将标定表在线自整定，以提升自动模式的收敛速度与一致性。